

結合エントロピー差重力:一般相対性理論と量子力学を整合させる創発的量子重力枠組みとその宇宙論的応用

Coupling Entropy Difference Gravity: An Emergent Quantum-Gravity Framework Reconciling General Relativity and Quantum Mechanics, with Cosmological Applications

岳祥瑞(Yue Xiangrui) — 独立研究者

2026年・2026年4月プレプリント『耦合熵差引力』(結合エントロピー差重力)の書き直し・形式再構築版(v2)

概要

一般相対性理論(GR)と量子力学(QM)は両立しない時空像の上に立っており、ダークマターとダークエネルギーの物理的性質は依然として説明されていない。既存の量子重力の候補は、数学的強引さによって両理論を統合しようとするものであり、一般に過剰な自由パラメータ、検証可能な予言の欠如、あるいは宇宙論的観測との緊張を抱えている。我々は**結合エントロピー差重力(CEDG)**を提唱する:重力とは、時空領域のホログラフィックなエントロピー上限 $S_{BH} = k_B A / (4\ell_P^2)$ と、その内部の量子自由度のフォン・ノイマンエントロピー S_{vN} との差から生じる巨視的な創発効果である。実験的に基礎づけられた四つの公理——ホログラフィック原理、量子ユニタリ性、熱力学の第一・第二法則、等価原理——から、我々は自由パラメータなしに以下を導出する:(i)補正因子 $\eta \equiv \Delta S / S_{BH} = 1 - S_{vN} / S_{BH}$ を伴うエントロピー力の法則 $F = \eta GMm / R^2$;(ii)修正場の方程式 $G_{\mu\nu} = \eta (8\pi G / c^4) T_{\mu\nu}$ 。これは弱場極限 $\eta \rightarrow 1$ においてアインシュタイン方程式に正確に帰着する;(iii)特異点の自動的回避(プランクの飽和で $S_{vN} \rightarrow S_{BH}$ のとき $\eta \rightarrow 0$);(iv)銀河の回転曲線の平坦性、合体銀河団における重力-バリオン分離、および真空エネルギー寄与を観測される約120桁の大きさだけ抑制する晩期宇宙加速のためのパラメータフリーな機構。我々は、SDSS/DESI、Chandra、JWST、Pantheon+、およびCMBデータで検証可能な、局所型非ガウス性振幅 $f_{NL} = 2-5$ を含む四つの排他的かつ反証可能な予言を定式化する。各結果は**定理**(枠組みの内部で導出されたもの)、**命題**(明示された補助仮説の下で導出可能なもの)、または**予想**(現象論的プログラム)としてラベル付けされ、これにより理論の経験的曝露が明示的になる。

1 序論

1.1 二本柱の危機

20世紀物理学はGR——滑らかな幾何学としての重力であり、水星からLIGOに至るまで検証されてきた——と、電磁気力と強い力・弱い力を統一する標準模型を持つQMの上に立っている。両者の対立は構造的なものであり、偶発的なものではない:

- 対立する時空概念。** GRは連続的で決定論的な多様体を仮定する。一方QMは、プランクスケール ℓ_P 以下での激しく確率的なゆらぎを予言する。
- 極限領域での破綻。** ブラックホール特異点とビッグバン期は、両理論を無理やり組み合わせることを強要し、非物理的な無限大を返す。

3. 宇宙論的異常。ΛCDMは約95%のダークマターに加えてダークエネルギーを要求するが、どちらも直接検出されていない。QFTの真空エネルギー密度は観測値を約120桁も上回る。

1.2 なぜもう一つの候補なのか

弦理論は一意的な低エネルギー预言を欠いている。ループ量子重力は古典極限の再現に苦労している。エントロピー重力の提案(Jacobson 1995; Verlinde 2011)はアインシュタイン重力を熱力学的に導出するが、あらゆる場所で重力の全強度を保持するため、ダークセクターと特異点の問題を解決するどころか引き継いでしまう。CEDGはエントロピー重力のまさに一つの要素だけ——ホログラフィック容量のうち実際に結合する割合——を修正し、すべての困難をその単一のつまみを通して再検討できるようにする。

1.3 本再構築の貢献

2026年4月のプレプリントに比べ、本版は(a)導出の連鎖を修復・完成させ(公開された式には活字の混濁が含まれていた)、(b)議論構造を、明示的な証明と明示的な補助仮説を伴う、ラベル付きの定理/命題/予想へと格上げし、(c)枠組みを既知の物理学の内部で反証可能にする定量的整合性チェック(ポストニュートン限界、陽子間力の階層性、プランク曲率での抑制)を追加し、(d)四つの観測预言を解析即応形式で記述する。

2 公理と基礎物理量

公理A1(ホログラフィー)。 任意の時空領域の最大エントロピーはその境界面積によって定まる: $S_{max} = S_{BH} = k_B c^3 A / (4G\hbar)$ [Bekenstein; Hawking; 't Hooft; Susskind]。

公理A2(ユニタリ性)。 内部の量子自由度はユニタリに時間発展し、粗視化のレベルでは、フォン・ノイマンエントロピー $S_{vN} = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$ を担う密度行列 ρ によって記述される。

公理A3(熱力学)。 第一法則はスクリーン変数に対して成立し、第二法則は $S_{vN} > S_{BH}$ を禁じる: バルクはホログラフィック上限に近づくことはできても、それを超えることは決してできない。

公理A4(等価原理)。 局所物理は、エントロピー収支がどのように分割されるかに依存しない。したがって、重力結合へのいかなる修正もソースに対するスカラー乗数として入らなければならない、力の法則から場の方程式へと整合的に昇格する。

定義2.1(結合エントロピー差)。

$$\Delta S \equiv S_{BH} - S_{vN}, \quad \Delta S \geq 0 \text{ (A3)}.$$

定義2.2(結合因子)。

$$\eta \equiv \frac{\Delta S}{S_{BH}} = 1 - \frac{S_{vN}}{S_{BH}} \in [0, 1].$$

解釈: S_{BH} は領域の境界の秩序化された情報容量を測り、 S_{vN} はすでにバルクに閉じ込められている無秩序な情報を測る。情報勾配力を駆動できるのは、結合していない残余 ΔS のみである。エントロピー差が大きいほど有効重力は強くなり、飽和は重力の沈黙を意味する。

3 第一原理からの導出

3.1 エントロピー力の恒等式(補題1)

縮約エネルギー mc^2 のプローブがホログラフィックスクリーンの動径方向に沿って仮想変位 δx を受けるときにA3(第一法則)を適用すると、なされた仕事はスクリーンと交換される熱に等しい:

$$F \delta x = T \delta S. \quad (1)$$

3.2 スクリーン温度(補題2)

総エネルギー Mc^2 を保持するスクリーンのビット $N = c^3 A / (G\hbar)$ 上での等分配則は次を与える:

$$\frac{1}{2} N k_B T = Mc^2 \Rightarrow k_B T = \frac{\hbar G M}{2\pi c R^2} \quad (A = 4\pi R^2), \quad (2)$$

これは $a = GM/R^2$ で評価したウンルー温度 $k_B T = \hbar a / (2\pi c)$ にほかならない。

3.3 変位-エントロピー応答(CEDG公準)

Jacobson-Verlindeのエントロピー重力では、変位したエントロピーは $\delta S_0 = k_B (2\pi m c / \hbar) \delta x$ である。CEDGはこれを利用可能容量でスケールされた応答で置き換える:

$$\delta S = \eta \delta S_0 = \eta k_B \frac{2\pi m c}{\hbar} \delta x, \quad (3)$$

この動機は定義2.1にある:プローブの挿入の下で自由に並べ替えられるのはスクリーンのレジスタのうち割合 η のみであり、飽和したスクリーン($\eta \rightarrow 0$)は滑るための情報勾配を何も提供しない。式(3)はこの理論の唯一の力学的入力であり、他のすべてはそこから導かれる。

3.4 力の法則(定理1)

定理1。 (1)-(3)を組み合わせると、

$$F = T \frac{\delta S}{\delta x} = \eta \frac{GMm}{R^2}.$$

証明。 (2)を(1)に代入する: $F = \frac{\hbar G M}{2\pi c R^2 k_B} \cdot \frac{1}{k_B} \cdot \eta \frac{2\pi m c}{\hbar} = \eta \frac{GMm}{R^2}$ 。ここで $\hbar \cdot 2\pi m c / (2\pi c \hbar) = m$ と k_B の相殺を用いた。■

系1.1(ニュートン極限)。 希薄な系では $S_{vN} \ll S_{BH}$ ゆえ $\eta \approx 1$ となり、ニュートンの法則が正確に再現される。調整は不要である: $\eta = 1 - S_{vN}/S_{BH}$ の中の1こそがニュートン定数の前因子なのである。

3.5 場の方程式(定理2)

定理2。 A4により、スカラー結合 $\eta(\mathbf{x})$ は力の法則からソース付き場の方程式へと昇格する:

$$G_{\mu\nu} = \eta \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

証明のスケッチ。 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ のニュートン極限は、 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ を通して $\kappa = 8\pi G/c^4$ を定める。定理1はポアソン方程式において $\rho \rightarrow \eta\rho$ と置き換える。A4は同じリスケーリングを共変的に要求する。 η は幾何

学ではなくソースを乗じるのでビアンキ恒等式 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ は保たれ、静的 η に対して保存則 $\nabla^\mu(\eta T_{\mu\nu}) = T_{\mu\nu}\nabla^\mu\eta = 0$ が成立する(弱場領域は以下で検証される)——動的な $\eta(z)$ 宇宙論は、その整合性条件とともに §5.3 で扱う。■

系2.1(GR極限)。 $\eta \rightarrow 1$ ならばアインシュタイン方程式が正確に成り立つ。すべての古典的検証(光の偏向、近日点移動、重力波の伝播速度 c)は同一のまま引き継がれる。太陽系データは軌道半径において $\eta_\odot = 1 + O(10^{-5})$ 、すなわち $S_{vN}^\odot/S_{BH}(1\text{ AU}) \leq 10^{-5}$ を要求する——これは自明に満たされる (§4.2)。

4 全スケール自己無撞着性検証

4.1 微視的スケール(命題1)

命題1(力の階層性)。 二つの陽子について、CEDGは測定された重力対強い力の階層性 $F_g/F_s \sim 10^{-38}$ を再現する。

導出。 核子間距離 $r \sim 1\text{ fm}$ では、核子の内部の熱的/情報的エントロピーは、そのコンプトン領域のホログラフィック束縛に対して無視できるので、 $\eta \approx 1$ かつ $F_g = Gm_p^2/r^2$ となる。一方 F_s はQCD閉じ込め $\sim \Lambda_{QCD}^2/\hbar c$ によって定まる。比は $Gm_p^2/(\Lambda_{QCD}^2 r^2/\hbar c) \sim 10^{-38}$ となり、新しい入力は何もない。■

系(プランク曲率)。 曲率半径 $R \rightarrow \ell_P$ となると、バルクは束縛を飽和し、 $S_{vN} \rightarrow S_{BH}$ ゆえ $\eta \rightarrow 0$ となる：力の法則(定理1)とソース項(定理2)はともに滑らかにオフになる。特異点は量子圧力によって解決されるのではない。結合が発散の形成前に消滅するため、特異点には決して到達しないのである。これがCEDGがブラックホール特異点とビッグバン特異点を除去する正確な意味である。

4.2 巨視的スケール(太陽系)

太陽の周囲の $R = 1\text{ AU}$ では、 $S_{BH} = \pi R^2/\ell_P^2 \sim 10^{87}k_B$ に対して、恒星のバルクエントロピーは $\lesssim 10^{58}k_B$ (放射層の光子ガス)である。したがって $S_{vN}/S_{BH} \ll 10^{-29} \Rightarrow \eta_\odot = 1$ が機械精度で成り立ち、系2.1のポストニュートン窓の内側に余裕で収まる。古典的GR検証はすべて変更なしに合格する。

4.3 η 写像の整合性(注)

η は同一領域の境界エントロピーとバルクエントロピーの汎関数であり、A4のレベルでフレーム非依存であり、新しい次元付き定数を導入しない。以下に続くこの理論の現象論全体は、異なる物質配置はホログラフィック収支を異なる仕方でも飽和させるという単一の言明から流れ出る。

5 宇宙論への応用

5.1 暗黒粒子なしのダークマター現象論(命題2)

補助仮説H1(ハローのエントロピープロファイル)。 銀河の外周部では、バリオン貯留層によって蓄積されたバルクのフォン・ノイマンエントロピーはゆっくりと(R に対数関数的に)成長する。したがって、利用可能な結合 $\eta(R)\rho_b(R)$ の勾配は等温的な形 $\propto R^{-2}$ に近づく。

命題2。 H1の下で、円周速度は平坦になる: $\eta\rho_b \propto R^{-2}$ となれば $v^2(R) = R \nabla \Phi = R (GM_{enc}/R^2) \bar{\eta} \rightarrow v_{flat}^2 = \text{const}$ となり、冷たいダークマター粒子を一切用いずに、観測される回転曲線の普遍的な平坦性と一致する。

機構。 外側円盤のバリオンは希薄で高度にエンタングルメントしている(S_{vN} が大きい)。したがって、その素朴なケプラー的不足分は、内側のより冷たい貯留層の η 重み付き結合によって補償される——重力は質量の国勢調査だけでなく、エントロピーの台帳を読むのである。■

5.2 弾丸銀河団(命題3)

命題3。 銀河団の合体は銀河団内ガスを衝撃加熱し、その比エントロピー K を急激に上昇させる。定義2.1により、衝撃を受けたガスの S_{vN} は上昇し、その領域の ΔS 、したがって η は低下する一方、無衝突の恒星成分は合体前の η を維持する。したがってレンズ効果は恒星にピークを持ち、支配的なバリオン(ガス)質量からずれる——これが観測された1E0657-56の重力-バリオン分離であり、衝突領域での弱化は衝撃生成エントロピー増分に線形に比例すると预言される(预言P2)。■

これは通常の解釈を反転させる:弾丸銀河団は粒子性ダークマターのための証拠であることをやめ、重力が、高温で乱されたバリオンが一時的に失うエントロピー簿記を追跡していることの証拠となる。

5.3 ダークエネルギーと宇宙定数問題(命題4)

真空抑制。 QFTの真空は巨大な S_{vN} (短距離エンタングルメント)を担う。したがって、真空優勢の任意の領域は $S_{vN}/S_{BH} \approx 1 - \epsilon$ (ここで $\epsilon \sim (\ell_P/H)^{-p}$ は小さい)を持つ。真空の重力を及ぼす重みは、観測される約120桁だけ切り落とされ、古い問題は溶解する——真空エネルギーは依然として存在するが、その結合は存在しないのである。

修正フリードマン力学。 $H^2 = (8\pi G/3) \eta(z) \rho_{tot}(z)$ 。ここで $\eta(z)$ は、宇宙論的視界のエントロピーがバルクエントロピーに対して成長するにつれて発展する。バリオン密度がしきい値を超えて薄くなると、 $\frac{d}{dt}[\eta\rho]$ は負駆動へと転じ、膨張は自己加速に入る——宇宙定数は挿入されない。定理2の整合性条件($T_{\mu\nu} \nabla^\mu \eta = 0$)が一様な $\eta(z)$ の定義的發展方程式となり、系が閉じる。

5.4 問題カバレッジの要約

問題	CEDGにおける扱い	種別
ニュートン/GR極限	調整なしの正確な再現	定理1-2
特異点の除去	飽和で $\eta \rightarrow 0$	命題1の系
陽子の階層性 10^{-38}	再現される	命題1
回転曲線の平坦性	H1による	命題2
弾丸銀河団の分離	衝撃エントロピー機構	命題3
真空エネルギー120桁	η による抑制	命題4
宇宙加速	$\eta(z)$ フリードマン	命題4

6 排他的で反証可能な観測予言

- **P1(銀河スケーリング)**。回転曲線の平坦性(定 v の質)は、母銀河の総バリオンエントロピープロキシ(HI/H α サーベイによるガス質量重み付き比エントロピー)と厳密に線形に相関し、そのプロキシを固定した後は恒星質量に依存しない。検証:SDSS-MaNGA/DESIのスタック曲線とエントロピープロキシの比較。
- **P2(銀河団の弱化)**。合体中の銀河団では、衝突領域におけるレンズ弱化的割合は、Chandra/XMMによってマッピングされた衝撃エントロピー増分 ΔK と厳密に(負の)線形関係でスケールする。検証:1E0657-56とAbell 520のレンズ-エントロピー結合マップによる再解析。
- **P3(距離梯子)**。高赤方偏移の超新星ハッブル図の残差は、§5.3の $\eta(z)$ 発展曲線に従う——これは Λ CDMと純粋な w CDMの両方からの特徴的な偏差である。検証:Pantheon+ / JWST SNサンプルで、 H_0 と同時に $\eta(z)$ をフィットする。
- **P4(原始非ガウス性)**。CMBと大規模構造は $f_{NL} = 2-5$ の局所型バイスペクトルを示す。現在のプランク束縛(-0.9 ± 5.1)はこの窓を排除しない。CMB-S4、DESI-LRG/ELGのバイスペクトルが決着をつける。

P1-P4のいずれか一つでも失敗すれば、枠組みは反証される。P1/P2は観測所コストゼロでアーカイブデータによって検証可能である。

7 先行研究との関係と誠実な限界

CEDGは、Jacobsonによるアインシュタイン方程式の熱力学的導出とVerlindeのエントロピー力に由来するが、力学的自由度を「スクリーンのビット数」から「結合していないエントロピー収支」へと移し替える。これこそが、Verlinde型モデルでは到達できない特異点回避、銀河団現象論、真空抑制を買い取るものなのである。限界を率直に述べる:(i)H1の対数成長プロファイルは、バルクのエンタングルメント蓄積の第一原理から導出されるまでは現象論的である;(ii) $\eta(x)$ の完全な共変的作用(定理2のソース乗数構成を超えるもの)は未解決の課題である;(iii)P4の振幅範囲は数値的検証を要する理論側の見積もりである;(iv)実験室スケールの偏差(キャベンディッシュ型実験における η 補正)は検出限界をはるかに下回ると計算され、§4.2と整合する——この理論は設計上、天文データによって生きも死にもするのである。

8 結論

ただ一つの減算—— $\Delta S = S_{BH} - S_{vN}$ ——を重力のソース項の役割へと昇格させることで、ニュートンとアインシュタインが確認されているまさにその場所で両者を同時に回復させ、時空が引き裂かれるであろう場所で重力を沈黙させ、最も暗い観測(平坦な曲線、ずれたレンズ、加速する膨張、沈黙する真空)を、新しい粒子も定数もなしにエントロピー台帳の効果へと転換し、すでにディスク上にあるアーカイブに四つの反証可能な主張を賭ける。この枠組みは、すべての誠実な理論が裁かれるべき場所、すなわち予言セクション6において裁かれることを求める。

参考文献

[1] Einstein, A. "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie." *Annalen der Physik* 354(7), 769–822 (1916). [2] Bekenstein, J. D. "Black holes and entropy." *Physical Review D* 7(8), 2333 (1973). [3] Hawking, S. W. "Particle creation by black holes." *Commun. Math. Phys.* 43(3), 199–220 (1975). [4] 't Hooft, G. "Dimensional reduction in quantum gravity." arXiv:gr-qc/9310026 (1993). [5] Susskind, L. "The world as a hologram." *J. Math. Phys.* 36(11), 6377–6396 (1995). [6] Jacobson, T. "Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state." *PRL* 75, 1260 (1995). [7] Verlinde, E. P. "On the origin of gravity and the laws of Newton." *JHEP* 2011(4), 27 (2011). [8] Planck Collaboration. "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters." *A&A* 641, A6 (2020). [9] Clowe, D. et al. "A direct empirical proof of the existence of dark matter." *ApJL* 648, L109 (2006) — Bullet Cluster observations re-interpreted in §5.2. [10] Milgrom, M. "A modification of the Newtonian dynamics..." *ApJ* 270, 365 (1983) — phenomenological target shared with P1.

原初概念、公理、量 $\Delta S/\eta$ 、導出、および予言 © 岳祥瑞、2026年4月。本v2再構築版は定理/証明の構造と定量的チェックを追加する。